

원/달러 환율 시계열 트렌드 분석

— 결과보고서 —

과제명	AI 데이터 분석: 데이터 기반 트렌드 분석 (미션과제 M1-1)
분석 주제	원/달러 환율 시계열 트렌드 분석
작성 형태	개인 프로젝트 (1 인 수행)
배포 URL	https://m1-1-gray.vercel.app
GitHub 저장소	github.com/ililililil4319/M1-1

목차

- I. 프로젝트 개요
- II. 요구사항 대비 최종 구현 결과
- III. 실행 결과 및 증빙 화면
- IV. 오류 처리 이력 정리
- V. 자체 점검 체크리스트
- VI. 결과 도출 방법 및 최종 제출물
- VII. 기타 — 소감 및 향후 개선 방향

I . 프로젝트 개요

본 보고서는 M1-1 미션(AI 데이터 분석: 데이터 기반 트렌드 분석)의 최종 수행 결과를 정리한 문서다. 기획서에서 계획한 내용을 실제로 어떻게 구현했는지, 어떤 결과물이 나왔는지, 그 과정에서 어떤 시행착오가 있었는지를 증빙 화면과 함께 기록한다.

계획대로 한국은행 ECOS 의 원/달러 매매기준율 데이터를 수집·정제하여 시계열 분석을 수행했고, 이를 바탕으로 분석 리포트(REPORT.md)를 작성했다. 또한 보너스 과제로 분석 결과를 기간별로 탐색할 수 있는 웹 대시보드를 구현하여 Vercel 에 배포하고, 실제 배포 환경에서 AI 해설 기능까지 정상 동작하는 것을 확인했다.

기획서 단계에서 세운 계획과 실제 구현 사이에 달라진 점, 그리고 작업 중 발생한 오류와 해결 과정은 IV 장에서 별도로 정리했다.

주요 산출물

- 분석 리포트 REPORT.md — 데이터 설명, 시계열 분석, 시각화 3 종, 인사이트 3 개, AI 사용 로그
- 분석 코드 notebook/analysis.ipynb 및 requirements.txt
- 웹 대시보드 (web/) — 기간 필터 + AI 해설 기능, Vercel 배포 완료
- GitHub 저장소 — 코드, 데이터, 문서, 증빙 스크린샷 전체 업로드

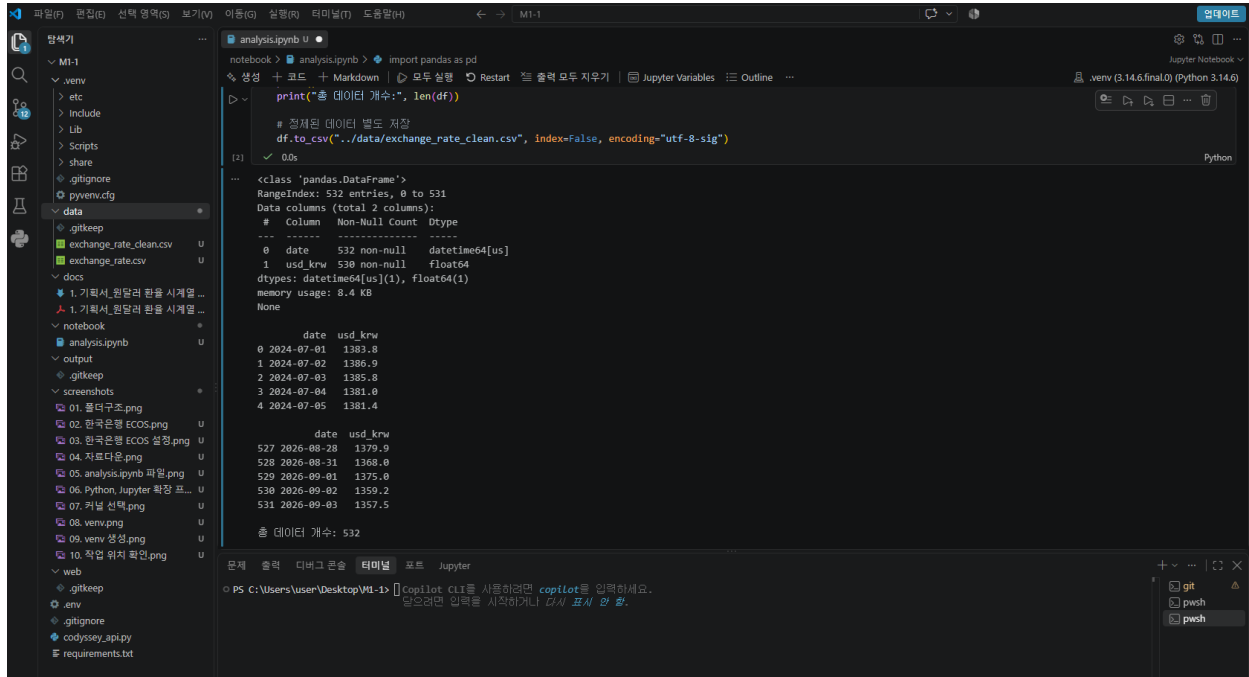
II. 요구사항 대비 최종 구현 결과

요구사항	구현 위치	달성
데이터 100 개 이상 + 출처/기간 명시	data/exchange_rate.csv (532 개, ECOS)	달성
분석 질문 3 개 이상	REPORT.md 2 장	달성
결측치/이상치 확인 및 처리	analysis.ipynb, REPORT.md 3 장	달성
시계열 기법 2 개 이상 적용	이동평균·변화율·변동성 (3 개)	달성
시각화 2 개 이상	output/*.png (3 개)	달성
인사이트 3 개 이상 (관찰-해석 구분)	REPORT.md 5 장	달성
AI 사용 로그 작성	REPORT.md 7 장	달성
API 키 미노출	.env + .gitignore	달성
대시보드 (보너스)	web/ + Vercel 배포	달성
기간 필터 시나리오(보너스)	스크린샷 3 종 (6/3/1 개월)	달성

III. 실행 결과 및 증빙 화면

1) 데이터 로드 및 정제

한국은행 ECOS 에서 받은 CSV 를 pandas 로 불러와 컬럼명을 정리하고, 결측치 2 건(2024-12-31, 2025-12-31)을 전일값으로 채웠다. IQR 기준 이상치는 0 건으로 확인했다.



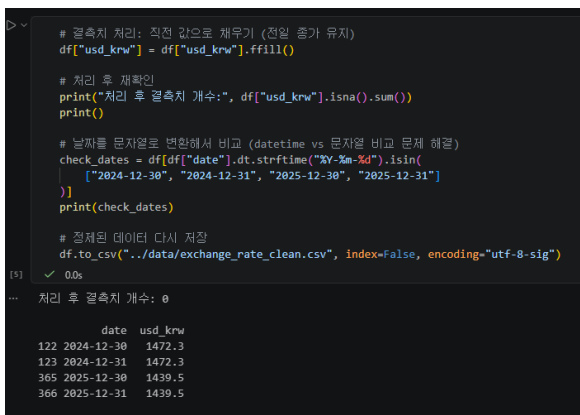
```
analysis.ipynb U
notebook > analysis.ipynb > import pandas as pd
> print("총 데이터 개수:", len(df))
# 정제된 데이터 별도 저장
df.to_csv("../data/exchange_rate_clean.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
(2) 0.0s

<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 532 entries, 0 to 531
Data columns (total 2 columns):
 # Column Non-Null Count Dtype
---
 0 date 532 non-null datetime64[us]
 1 usd_krw 530 non-null float64
dtypes: datetime64[us](1), float64(1)
memory usage: 8.4 KB
None

   date      usd_krw
0 2024-07-01    1383.8
1 2024-07-02    1386.9
2 2024-07-03    1385.8
3 2024-07-04    1381.0
4 2024-07-05    1381.4
...
527 2026-08-28    1379.9
528 2026-08-31    1368.0
529 2026-09-01    1375.0
530 2026-09-02    1359.2
531 2026-09-03    1357.5

총 데이터 개수: 532
```

데이터 로드 결과 — 총 532 개, 결측치 530/532 로 2 건 확인



```
> # 결측치 처리: 직전 값으로 채우기 (전일 증가 유지)
df["usd_krw"] = df["usd_krw"].ffill()

# 처리 후 재확인
print("처리 후 결측치 개수:", df["usd_krw"].isna().sum())
print()

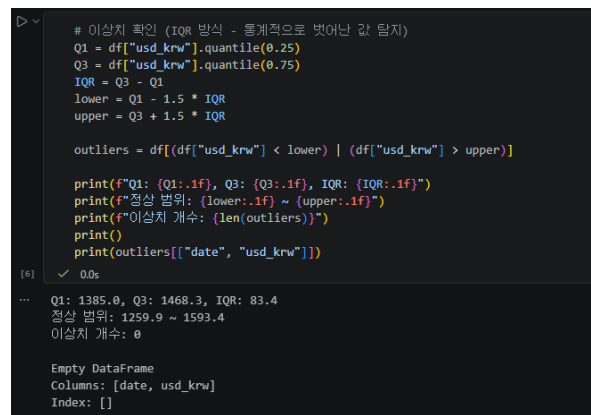
# 날짜를 문자열로 변환해서 비교 (datetime vs 문자열 비교 문제 해결)
check_dates = df[df["date"].dt.strftime("%Y-%m-%d").isin(
    ["2024-12-30", "2024-12-31", "2025-12-30", "2025-12-31"]
)]
print(check_dates)

# 정제된 데이터 다시 저장
df.to_csv("../data/exchange_rate_clean.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
(3) 0.0s

... 처리 후 결측치 개수: 0

   date      usd_krw
122 2024-12-30    1472.3
123 2024-12-31    1472.3
365 2025-12-30    1439.5
366 2025-12-31    1439.5
```

결측치 처리 후 (0 건)



```
> # 이상치 확인 (IQR 방식 - 통계적으로 벗어난 값 탐지)
Q1 = df["usd_krw"].quantile(0.25)
Q3 = df["usd_krw"].quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1
lower = Q1 - 1.5 * IQR
upper = Q3 + 1.5 * IQR

outliers = df[(df["usd_krw"] < lower) | (df["usd_krw"] > upper)]

print(f"Q1: {Q1:.1f}, Q3: {Q3:.1f}, IQR: {IQR:.1f}")
print(f"정상 범위: {lower:.1f} ~ {upper:.1f}")
print(f"이상치 개수: {len(outliers)}")
print()
print(outliers[["date", "usd_krw"]])
(6) 0.0s

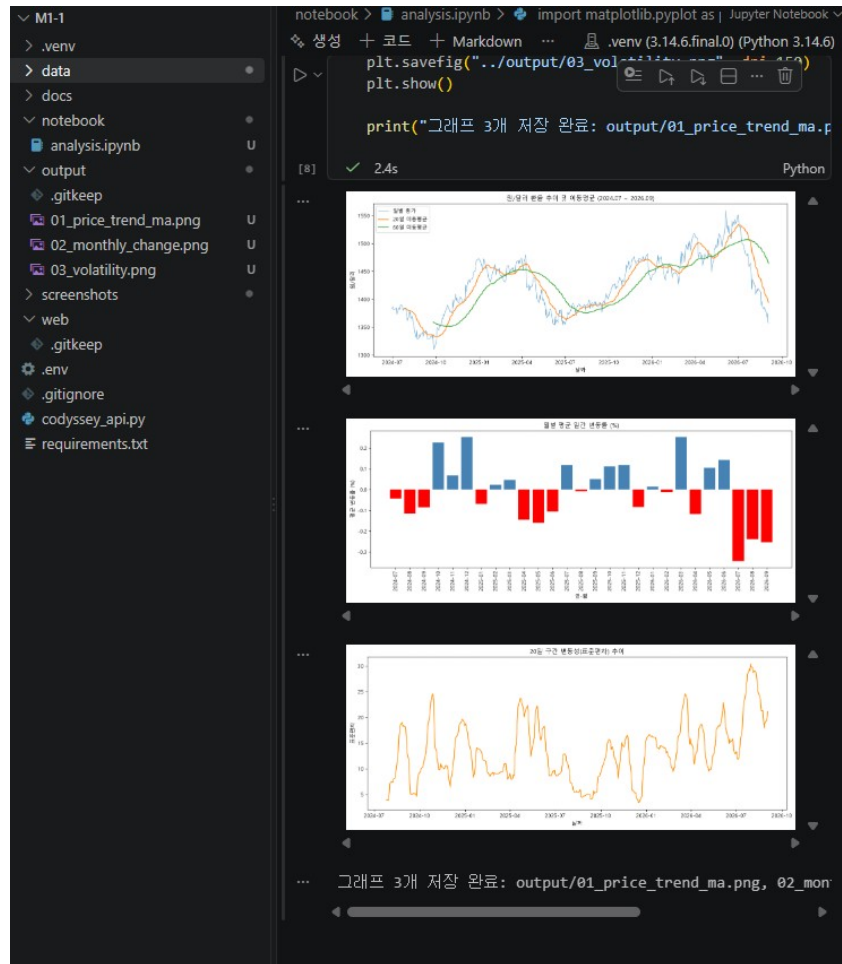
... Q1: 1385.0, Q3: 1468.3, IQR: 83.4
정상 범위: 1259.9 ~ 1593.4
이상치 개수: 0

Empty DataFrame
Columns: [date, usd_krw]
Index: []
```

이상치 확인 결과 (0 건)

2) 시계열 분석 및 시각화

이동평균(20 일/60 일), 일간 변화율, 20 일 구간 변동성 3 가지 기법을 적용하고, 각각을 그래프로 시각화하여 output/ 폴더에 저장했다.



시각화 3 종 — 추이·이동평균 / 월별 변동률 / 20 일 변동성

급등락일과 실제 사건(이란-미국 전쟁, 한국 비상계엄 등)의 연결 가설은 AI 가 먼저 제시했으나, 그대로 받아들이지 않고 웹 검색으로 실제 사건 발생일을 직접 재검증한 뒤 REPORT.md 에 반영했다.

AI 데이터 분석: 데이터 기반 트렌드 분석 / Python 분석과 Vercel 배포 연결하기 ▾

4초 동안 생각함 >

웹 검색됨 >

6월 18일 종전 MOU 부분도 마저 확인해볼게요.

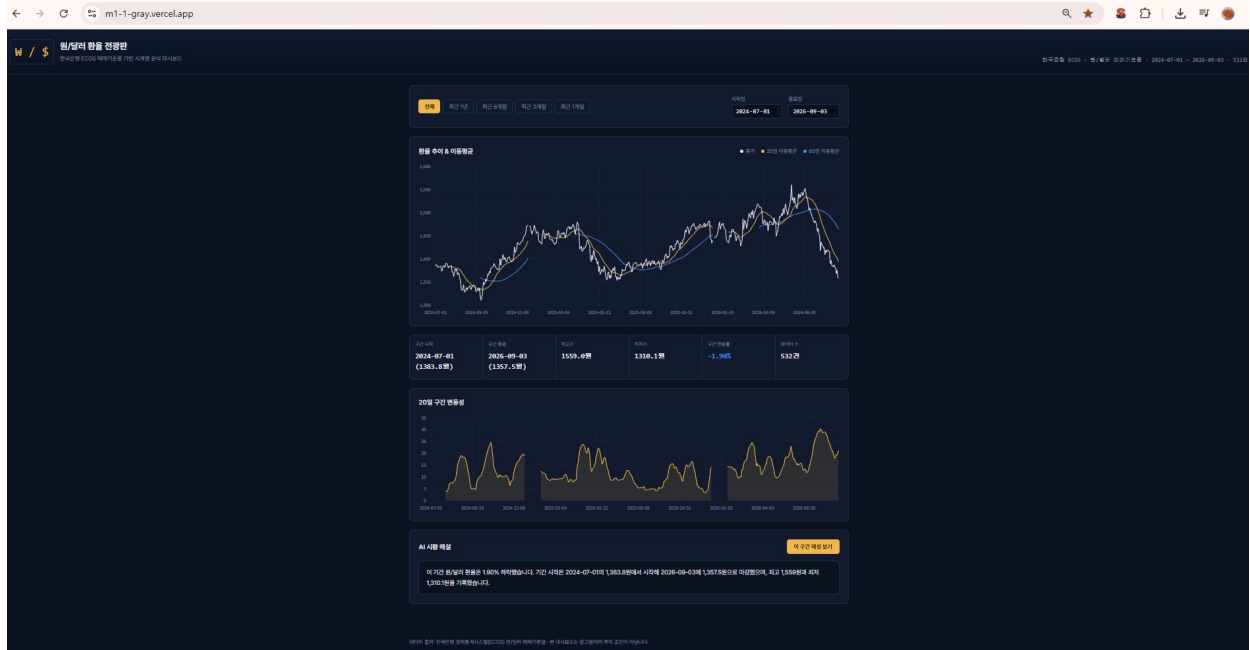
웹 검색됨 >

검색으로 확인된 사실

- 6 -

4) 대시보드 구현 및 배포 (보너스)

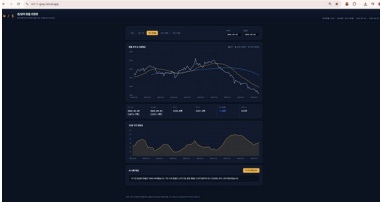
분석 결과를 web/data.json 으로 export 하고, 바닐라 HTML/CSS/JS + Chart.js 로 대시보드를 구현했다. AI 해설은 Vercel 서버리스 함수(api/explain.js)가 코디세이 API 를 서버 측에서 호출하는 구조로, API 키가 프론트엔드에 노출되지 않도록 설계했다.



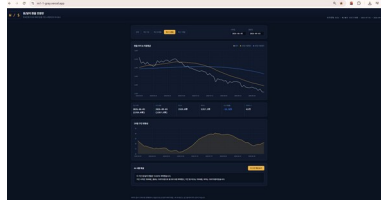
Vercel 배포 후 — AI 해설 기능 정상 동작 확인 (m1-1-gray.vercel.app)

5) 기간/필터 변경 시나리오 (보너스 증빙)

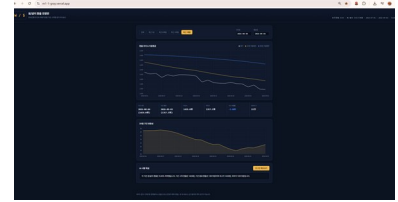
기간 프리셋 버튼을 눌러 그래프·통계·AI 해설이 선택 구간에 맞게 다시 계산되는지 3 가지 시나리오로 확인했다.



최근 6 개월 (-7.88%)



최근 3 개월 (-12.92%)



최근 1 개월 (-5.00%)

Vercel 함수 로그에서도 /api/explain 호출이 여러 차례 정상 응답(200)한 기록과, 일시적 오류(502) 발생 및 재시도 이력을 확인했다.

Time	Status	Host	Request	Messages
SEP 04 21:13:56.23	POST 200	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain	
SEP 04 21:12:56.08	POST 200	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain	
SEP 04 21:11:51.46	POST 200	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain	
SEP 04 21:08:50.09	POST 200	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain	
SEP 04 21:02:22.61	POST 502	m1-1-gray.vercel.app	/api/explain	

Vercel 서버리스 함수 호출 로그

IV. 오류 처리 이력 정리

작업 중 실제로 발생했던 오류와 해결 과정을 정리했다. 계획 단계(기획서 VII)에서 예상했던 오류 외에, 실제 구현 중에만 드러난 오류도 함께 기록한다.

오류	원인	해결
Jupyter 커널 재시작 후 NameError	커널 메모리 초기화로 이전 실행 결과(변수)가 사라짐	“모두 실행” 으로 처음부터 재실행
data.json 파싱 실패 (NaN 관련)	이동평균 초반 구간의 결측값이 표준 JSON 에 없는 NaN 으로 저장됨	pd.notnull 처리로 NaN 을 null 로 변환 후 저장
대시보드 최저가가 0 으로 표시	Math.min() 계산 시 null 값이 0 으로 취급됨	통계 계산 전 null 값을 배열에서 필터링
Vercel 배포 시 “Python 프로젝트” 로 오인식	저장소 루트에 requirements.txt, codysey_api.py 가 있어 Vercel 이 오판	Root Directory 를 web 으로 지정
AI 해설 401 인증 오류	Vercel 환경변수에 입력한 API 키 값 오류	환경변수 값 재확인 후 Redeploy

V. 자체 점검 체크리스트

점검 항목	달성 여부
데이터 100 개 이상 + 출처/기간 명시	달성
분석 질문 3 개 이상 정의	달성
결측치/이상치 처리 및 근거 서술	달성
시계열 기법 2 개 이상 적용	달성
시각화 2 개 이상 (권장 3 개)	달성
인사이트 3 개 이상, 관찰-해석 구분	달성
AI 사용 로그 작성	달성
API 키 미노출	달성
(보너스) 대시보드 기간 필터 정상 동작	달성
(보너스) 스크린샷 세트 + 시나리오 설명 3 건 이상	달성

VI. 결과 도출 방법 및 최종 제출물

데이터 수집 → 정제(결측치/이상치 처리) → 시계열 분석(이동평균/변화율/변동성) → 시각화 → 인사이트 도출 → 대시보드 구현 → Vercel 배포 순으로 결과를 도출했다.

분석 리포트	REPORT.md
코드	notebook/analysis.ipynb, requirements.txt
GitHub 저장소	github.com/ililililil4319/M1-1
대시보드 (보너스)	https://m1-1-gray.vercel.app + 스크린샷 세트/시나리오
문서 (docs/)	기획서(PDF+md), 결과보고서(PDF+md, 본 문서)
README (루트)	README.md

VII. 기타 — 소감 및 향후 개선 방향

데이터 정제 단계에서 결측치·이상치를 기계적으로 처리하는 것보다, “왜 그 값이 비었는지·왜 튀었는지”를 확인하는 과정이 훨씬 중요하다는 것을 체감했다. 특히 AI가 제시한 인과관계 가설을 그대로 믿지 않고 직접 검색으로 재검증하는 과정에서, AI 활용의 핵심은 “빠른 초안” 이지 “최종 판단”이 아니라는 점을 다시 확인할 수 있었다.

대시보드 배포 과정에서는 로컬과 배포 환경의 차이(파일 프로토콜, 서버리스 함수 실행 여부, 환경변수 반영 시점)로 인한 오류를 여러 차례 겪었는데, 이 과정에서 오류 메시지를 정확히 읽고 원인을 좁혀나가는 디버깅 습관을 기를 수 있었다.

향후 개선 방향

- 환율에 영향을 주는 다른 변수(금리차, 유가, 수출입 지표)를 함께 분석해 인과관계 해석의 근거를 보강
- 대시보드에 로트/구간별 비교 기능을 추가해 여러 기간을 동시에 비교할 수 있도록 확장
- 부정확한 AI 해설 대비, 프롬프트에 신뢰구간이나 근거 데이터 범위를 함께 명시하도록 개선